(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215892353 U
(45)授权公告日 2022.02.22

(21)申请号 202122169281.1

(22)申请日 2021.09.08

(73)专利权人 上海岱鼎工业设备有限公司
地址 201613 上海市松江区文翔路218号1楼C区113室

(72)发明人 裴永军 方鸿鹄 周杰 付百川 张满意

(74)专利代理机构 上海和华启核知识产权代理有限公司 31339
代理人 李韶娟

(51)Int.Cl.
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/64(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/48(2006.01)

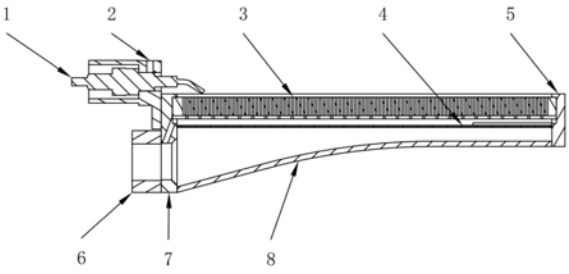
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

收缩型全预混燃气烧嘴

(57)摘要

本实用新型提供一种收缩型全预混燃气烧嘴，包括：火花塞、火花塞安装架、喷气板、均气板、进气接头及壳体；所述进气接头与所述壳体内部相连通；所述火花塞安装架设于所述壳体设有所述进气接头的一侧；所述火花塞位于所述火花塞安装架内；所述均气板及所述喷气板均位于所述壳体内，所述喷气板位于所述均气板远离所述进气接头的一侧。本实用新型的收缩型全预混燃气喷嘴体积较小，通过在壳体内部设置均气板采用多级均流结构保证火焰均匀性，同时喷气板设计成阻火结构防止回火，喷气板外部俩侧设置玻纹片增加燃烧的稳定性。



CN 215892353 U

1.一种收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于,包括:火花塞、火花塞安装架、喷气板、均气板、进气接头及壳体;所述进气接头与所述壳体内部相连通;所述火花塞安装架设于所述壳体设有所述进气接头的一侧;所述火花塞位于所述火花塞安装架内;所述均气板及所述喷气板均位于所述壳体内,所述喷气板位于所述均气板远离所述进气接头的一侧。

2.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述壳体为收缩形结构,所述壳体靠近所述进气接头一端的端面面积大于所述壳体远离所述进气接头的一端的端面面积。

3.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述喷气板内部具有喷气管道,所述喷气板上设有进气口及喷口,所述进气口及所述喷口均与所述喷气管道相连通。

4.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述均气板与所述喷气板相平行。

5.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述喷气板及所述均气板均自所述壳体临近所述进气接头的一端向远离所述进气接头的一端延伸。

6.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述均气板为多级均流结构。

7.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:所述喷气板为阻火结构。

8.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:还包括:端板及盖板;所述端板位于所述壳体的一端,所述端板上设有与所述壳体内部相连通的连通孔;所述进气接头位于所述端板远离所述壳体的一侧,且通过所述连通孔与所述壳体内部相连通;所述盖板位于所述壳体远离所述端板的一侧。

9.根据权利要求1所述的收缩型全预混燃气烧嘴,其特征在于:还包括波纹片,所述波纹片位于所述喷气板的相对的两侧。

收缩型全预混燃气烧嘴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃烧领域，特别是涉及一种收缩型全预混燃气烧嘴。

背景技术

[0002] 为了提高塑料产品的粘合度，需要通过火焰处理提高产品的达因值来增强贴合度。为了提高产线的使用率，塑料产品会被层层叠放，且每层的空间非常狭小。因为活动空间小所以要求火焰处理的烧嘴体积小，要求能充分处理产品的每个表面。目前市场上已有火焰处理用的烧嘴体积都较大，无法满足活动空间陕小的工况使用。

实用新型内容

[0003] 为了解决现有技术的不足，本实用新型提出了一种收缩型全预混燃气烧嘴，用于解决现有技术中的上述问题。

[0004] 本实用新型提供一种收缩型全预混燃气烧嘴，包括：火花塞、火花塞安装架、喷气板、均气板、进气接头及壳体；所述进气接头与所述壳体内部相连通；所述火花塞安装架设于所述壳体设有所述进气接头的一侧；所述火花塞位于所述火花塞安装架内；所述均气板及所述喷气板均位于所述壳体内，所述喷气板位于所述均气板远离所述进气接头的一侧。

[0005] 可选地，所述壳体为收缩形结构，所述壳体靠近所述进气接头一端的端面面积大于所述壳体远离所述进气接头一端的端面面积。

[0006] 可选地，所述喷气板内部具有喷气管道，所述喷气板上设有进气口及喷口，所述进气口及所述喷口均与所述喷气管道相连通。

[0007] 可选地，所述均气板与所述喷气板相平行。

[0008] 可选地，所述喷气板及所述均气板均自所述壳体临近所述端板的一端向远离所述端板的一端延伸。

[0009] 可选地，所述均气板为多级均流结构。

[0010] 可选地，所述喷气板为阻火结构。

[0011] 可选地，还包括：端板及盖板；所述端板位于所述壳体的一端，所述端板上设有与所述壳体内部相连通的连通孔；所述进气接头位于所述端板远离所述壳体的一侧，且通过所述连通孔与所述壳体内部相连通；所述火花塞安装架设于所述端板远离所述壳体的一侧；所述盖板位于所述壳体远离所述端板的一侧。

[0012] 可选地，还包括玻纹片，所述波纹片位于所述喷气板的相对的两侧。

[0013] 如上所述，本实用新型的收缩型全预混燃气烧嘴，具有以下有益效果：本实用新型的收缩型全预混燃气喷嘴体积较小，可以满足活动空间狭小的工况使用；采用全预混式燃烧方式以提高火焰温度；

[0014] 通过在所述壳体内部设置所述均气板采用多级均流结构保证火焰均匀性，同时所述喷气板设计成阻火结构防止回火，所述喷气板外部俩侧设置玻纹片增加燃烧的稳定性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的收缩型全预混燃气烧嘴结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型的收缩型全预混燃气烧嘴的俯视结构示意图。

[0017] 元件标号说明：

[0018] 1、火花塞，2、火花塞安装架，3、喷气板，4、均气板，5、盖板，6、进气接头，7、端板，8、壳体，9、波纹片。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 以下描述中的优选实施例只作为举例，本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。在以下描述中界定的本实用新型的基本原理可以应用于其他实施方案、变形方案、改进方案、等同方案以及没有背离本实用新型的精神和范围的其他技术方案。

[0021] 本领域技术人员应理解的是，在本实用新型的揭露中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系，其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 请参阅图1至图2，本实施例中提供一种收缩型全预混燃气烧嘴，所述收缩型全预混燃气烧嘴包括：火花塞1、火花塞安装架2、喷气板3、均气板4、进气接头6及壳体8；所述进气接头6与所述壳体8内部相连通；所述火花塞安装架2设于所述壳体8设有所述进气接头6的一侧；所述火花塞1位于所述火花塞安装架2内；所述均气板4及所述喷气板3均位于所述壳体8内，所述喷气板3位于所述均气板4远离所述进气接头6的一侧。

[0023] 本实用新型的收缩型全预混燃气喷嘴体积较小，可以满足活动空间狭小的工况使用；采用全预混式燃烧方式以提高火焰温度。

[0024] 作为示例，所述壳体8为收缩形结构，所述壳体8靠近所述进气接头6一端的端面面积大于所述壳体8远离所述进气接头6的一端的端面面积。

[0025] 作为示例，所述喷气板3内部具有喷气管道，所述喷气板3上设有进气口及喷口，所述进气口及所述喷口均与所述喷气管道相连通。

[0026] 作为示例，所述均气板4与所述喷气板3相平行。

[0027] 作为示例，所述喷气板4及所述均气板3均自所述壳体8临近所述进气接头6的一端向远离所述进气接头6的一端延伸。

[0028] 作为示例，所述均气板4为多级均流结构。通过在所述壳体8内部设置所述均气板4采用多级均流结构保证火焰均匀性。

[0029] 作为示例，所述喷气板3为阻火结构。所述喷气板3设计成阻火结构防止回火，所述喷气板3外部俩侧设置玻纹片9增加燃烧的稳定性。

[0030] 在一个示例中，所述收缩型全预混燃气烧嘴还包括：端板7及盖板5；所述端板7位

于所述壳体8的一端，所述端板7上设有与所述壳体8内部相连通的连通孔(未示出)；所述进气接头6位于所述端板7远离所述壳体8的一侧，且通过所述连通孔与所述壳体8内部相连通；所述火花塞安装架2设于所述端板7远离所述壳体8的一侧；所述盖板5位于所述壳体8远离所述端板7的一侧。

[0031] 在一个示例中，收缩型全预混燃气烧嘴还包括玻纹片9，所述波纹片9位于所述喷气板3的相对的两侧。

[0032] 具体的，所述火花塞1安装在所述火花塞安装架2内；所述火花塞安装架2、所述进气接头6安装在所述端板7左侧；所述端板7安装在所述壳体8左侧；所述喷气板3、所述均气板4安装在所述壳体8内侧；所述盖板5安装在所述壳体8右侧；所述玻纹片9安装在所述喷气板3左右俩侧。

[0033] 空气和燃气的混合气体通过所述进气接头6进入到所述壳体8内；所述混合气体通过所述均气板4进入到所述喷气板3内喷出并燃烧。

[0034] 进一步的，所述收缩型全预混燃气烧嘴采用全预混式燃烧方式来提高火焰温度高。

[0035] 具体的，所述波纹片9设置在所述喷气板3相对的两侧，所述波纹片9为稳焰结构。

[0036] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0037] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

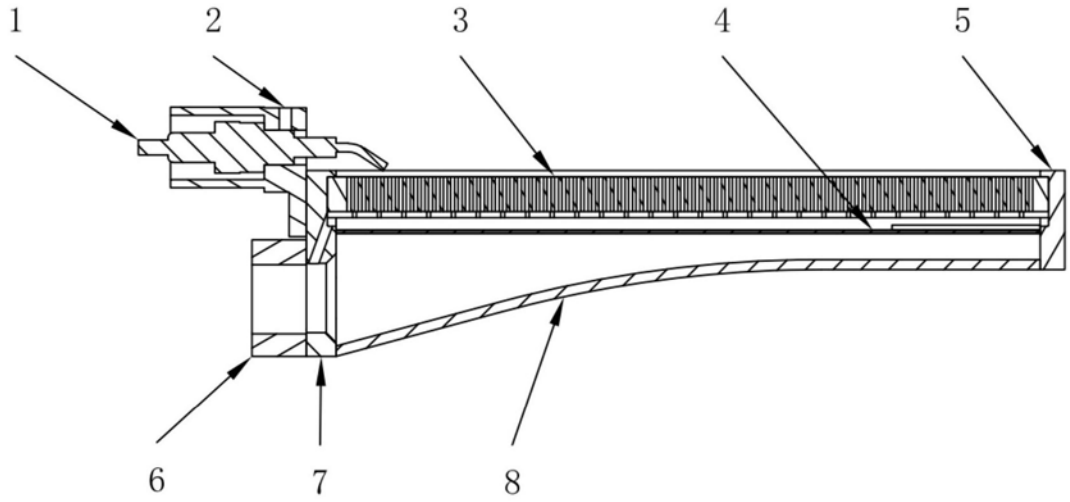


图1

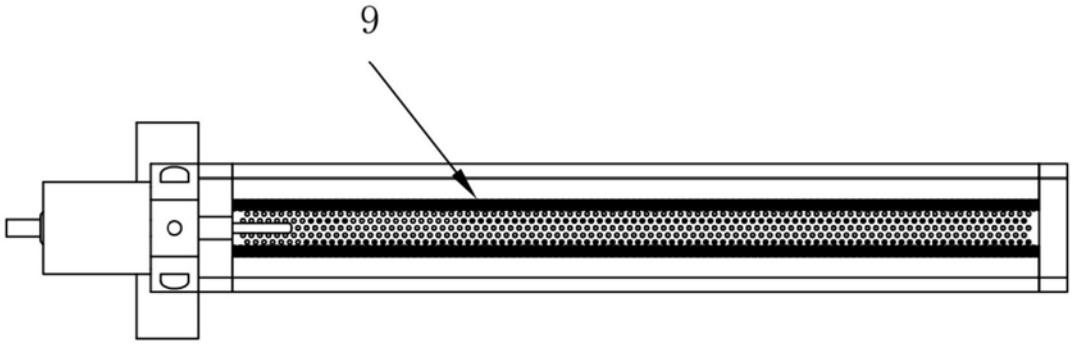


图2